解説　数学Gトレ 3章 1次関数

25 2人が出会う時間と位置を求める

これだけ覚える！

2 人のグラフの交点 ＝ 出会う（追いつく）ところ

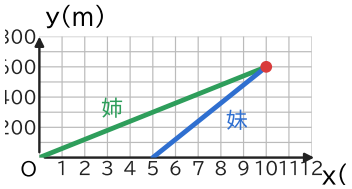
交点の **x 座標＝出会う時間、y 座標＝出会う場所**（出発点からの道のり）。

後から出発する人のグラフ

あとから出発 → 線は **（出発した時間, 0）**から始まる。

例：分速 120m → 1 分後に 120m の点をうつ。2 点を結ぶ。

式は y＝速さ×（x−出発した時間）



出会う時間と場所の求め方

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
1 人目の速さを読む 傾き＝速さ	2 人目の点を 2 つうつ 出発の点・もう 1 点	線をひいて交点を読む x＝時間、y＝場所	計算でたしかめる 2 つの式を連立

出会う（向かい合う）ときも同じ

2 人が反対向きに進むときも、**2 本の線の交点**が出会う場所。式は y＝−（速さ）x＋（出発点の道のり）になる。

★入試のポイント

グラフに 2 人目の線をかき、**交点が格子点にないとき**は連立方程式で計算する。

間違えやすいポイント

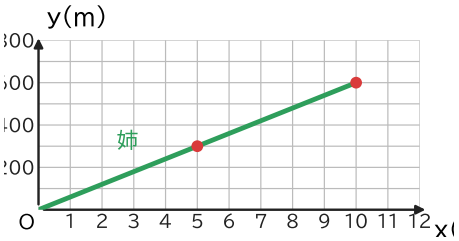
・あとから出発する人は**（出発時間, 0）**から始める

・x は「出発してから」の時間か、基準の時刻かを確かめる

例題と計算ルート

例題

姉は家から歩いて駅に向かった。図は、姉が家を出てからの時間 x 分と、家からの道のり(みちのり) y m の関係である。姉が家を出てから 5 分後、妹は家から自転車に乗り、**分速 120m** で同じ道を駅に向かった。



① 姉は分速何 m で歩いたか。

② ★ 妹について、x と y の関係をグラフにかきなさい。

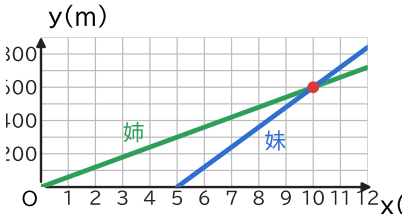
③ 妹が姉に追いつく(おいつく)のは、姉が家を出て何分後か。

④ 追いつくのは、家から何 m の地点か。

① 姉の速さ(はやさ)　答　分速 60m

傾き＝速さ　← (0, 0) と (5, 300) を読む

$傾き＝\frac{300-0}{5-0}=60$　← 5 分で 300m 進む



② 妹のグラフ　答　右の図(青い線)

出発の点 (5, 0)　← 姉が出て 5 分後に家(0m)から出発

10 分後の点 (10, 600)　← 分速 120m → 5 分で 600m 進む

2 点を通る直線をひく　← 一定の速さ → まっすぐな線

③ 追いつく時間　答　10 分後

交点の x 座標＝10　← 2 本の線が交わる点＝同じ時間に同じ場所

たしかめ　← 連立方程式で計算

60x＝120x−600　← 姉と妹の式を＝で結ぶ

60x−120x＝−600　← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)

−60x＝−600　← 計算する

$x=\frac{-600}{-60}=10$　← 指かくし法で x を求める(−÷−＝＋)

④ 追いつく場所　答　600m 地点

交点の y 座標＝600　← y は家からの道のり

y＝60×10＝600　← 姉 の式に x を代入

26 途中で休憩するみはじの問題

これだけ覚える！

水平な線 ＝ 止まっている（時間は進むが、場所は変わらない）

上がる線＝遠ざかる（行き）　下がる線＝近づく（帰り）　傾き（かたむき）は行きがプラス、帰りが**マイナス。**

み＝道のり（みちのり）　**は**＝速さ（はやさ）　**じ**＝時間　　道のり＝速さ×時間　速さ＝$\frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$　時間＝$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$

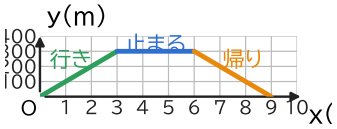
休けい（きゅうけい）があるグラフ

・上がる線：行き（傾きプラス）

・水平な線：止まる（傾き 0）

・下がる線：帰り（傾きマイナス）

止まっていた時間＝水平な線の「終わり－始まり」



解き方の流れ（4 ステップ）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
線を 3 つに分ける 行き・止まる・帰り	水平な部分を読む 止まっていた時間	行き・帰りの式 2 点 → 傾き → b	速さ＝傾き 帰りはマイナスに注意

★入試のポイント

「何分間止まっていたか」は水平な線の x の差。

「帰りの式」は**折れ目の点**を使って b を求める。

間違えやすいポイント

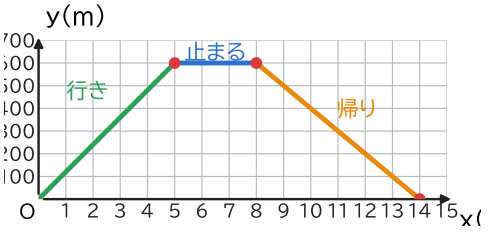
・帰りの傾きは**マイナス**（速さは正の数で答える）

・y 軸（じく）と交わらない線の b は計算で出す

例題と計算ルート

例題

A さんは家から 600m 先の店に行き、買い物をすませて家まで戻ってきた。図は、家を出てから x 分後に、家から y m の位置にいるとして、A さんの様子を表したものである。



① 家から店に向かうときの y を x の式で表しなさい。

② 店から家に戻るときの y を x の式で表しなさい。

③ 家から店に向かうときの速さ(はやさ)を求めなさい。

④ A さんは店に何分いたか。

① 行きの式　答　y=120x

← 左の上がる線が「行き」

$$傾き=\frac{600-0}{5-0}=120$$ ← (0, 0) と (5, 600) を読む

$y=120x$ ← 原点を通る → b=0

② 帰りの式　答　y=−100x+1400

← 右の下がる線が「帰り」。家に近づくので傾きはマイナス

$$傾き=\frac{0-600}{14-8}=-100$$ ← (8, 600) と (14, 0) を読む

$600=-100\times8+b \rightarrow b=1400$ ← 点を代入して b を求める

$y=-100x+1400$ ← a と b を入れる

③ 行きの速さ　答　分速 120m

速さ＝傾き＝120 ← ① の式の傾き

④ 店にいた時間　答　3 分

水平な線：5 分から 8 分 ← 時間は進むが y は変わらない

$8-5=3$ ← 終わり−始まり

ここに注意！

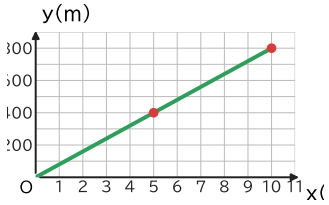
・帰りの線は右下がり → 傾き(かたむき)は**マイナス**。b は折れ目の点(だいにゅう)を代入して求める。

・「休け(きゅうけい)い」は水平な線。傾きは 0 で、式は y=600 のように y だけの形になる。

確認問題

解く時間のめやす：15 分（1 問 5 分）　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 兄は家から歩いて塾に向かった。図は、兄が家を出てからの時間 x 分と、家からの道のり y m の関係である。兄が家を出て 3 分後、弟は家から自転車に乗り、分速 160m で同じ道を追いかけた。



① 兄は分速何 m で歩いたか ＿＿＿＿

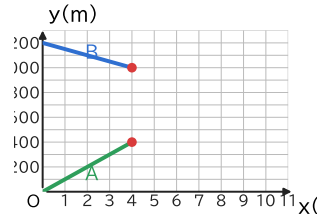
② 弟について、y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

③ 弟が兄に追いつくのは、兄が家を出て何分後か ＿＿＿＿

④ 追いつくのは、家から何 m の地点か ＿＿＿＿

ヒント　弟は（3, 0）から出発。式は y＝160×(x−3)。③④ は兄の式 y＝80x と弟の式を連立方程式にする。

2 ★★ 家から駅までは 1200m ある。A さんは家から駅へ、B さんは駅から家へ、同時に出発して同じ道を進んだ。図は、出発してからの時間 x 分と、家からの道のり y m の関係の一部である。



① A さんは分速何 m か ＿＿＿＿

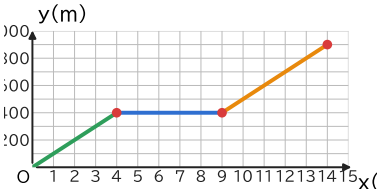
② B さんについて、y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

③ 2 人が出会うのは、出発して何分後か ＿＿＿＿

④ 出会うのは、家から何 m の地点か ＿＿＿＿

ヒント　B さんは（0, 1200）を出発して家に近づく → 傾きはマイナス。2 つの式を連立して解く。

3 ★★ C さんは家から 400m 先の友達の家に行き、友達のしたくを待って、一緒に学校に向かった。図は、家を出てから x 分後に、家から y m の位置にいるとして表したものである。



① 家から友達の家に向かうときの速さを求めなさい

＿＿＿＿

② 友達の家から学校に向かうときの y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

③ 友達の家に何分いたか ＿＿＿＿

④ 家から学校までの道のりは何 m か ＿＿＿＿

ヒント　待っているときは水平な線。② は右の線の 2 点（9, 400）と（14, 900）を読んで傾き → b。

確認問題の解答・解説

1 答え　① 分速 80m　② y=160x−480　③ 6 分後　④ 480m

① 兄の速さ　← 傾き＝80　→　分速 80m

② 弟の式

$y=160\times(x-3)$　← 3 分後に出発

$y=160x-480$　← かっこをはずす

③ 追いつく時間

$80x=160x-480$　← 兄と弟の式を＝で結ぶ

$80x-160x=-480$　← x の項を左辺、数を右辺へ移項（符号が変わる）

$-80x=-480$　← 計算する

$x=\dfrac{-480}{-80}=6$　← 指かくし法で x を求める（−÷−＝＋）

④ 追いつく場所

$y=80\times6=480$　← 兄 の式に x を代入

2 答え　① 分速 100m　② y=−50x+1200　③ 8 分後　④ 800m

① A の速さ

傾き$=\dfrac{400-0}{4-0}=100$　← (0, 0) と (4, 400) を読む

② B の式

傾き$=\dfrac{1000-1200}{4-0}=-50$　← (0, 1200) と (4, 1000) を読む

$1200=-50\times0+b \rightarrow b=1200$　← 点を代入して b を求める

$y=-50x+1200$　← a と b を入れる

③ 出会う時間

$100x=-50x+1200$　← AとBの式を＝で結ぶ

$100x+50x=1200$　← x の項を左辺、数を右辺へ移項（符号が変わる）

$150x=1200$　← 計算する

$x=\dfrac{1200}{150}=8$　← 指かくし法で x を求める

④ 出会う場所

$y=100\times8=800$　← A の式に x を代入

3 答え　① 分速 100m　② y=100x−500　③ 5 分　④ 900m

① 友達の家までの速さ

傾き＝速さ＝100

③ 待っていた時間

9−4＝5　← 水平な線：4 分から 9 分まで

② 友達の家から学校までの式

傾き$=\dfrac{900-400}{14-9}=100$　← (9, 400) と (14, 900) を読む

$400=100\times9+b \rightarrow b=-500$　← 点を代入して b を求める

$y=100x-500$　← a と b を入れる

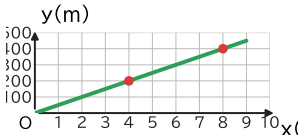
④ 学校までの道のり

グラフの終わりの y＝900

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　兄は家から歩いて学校に向かった。図は、兄が家を出てからの時間 x 分と、家からの道のり y m の関係である。兄が家を出て 4 分後、弟は家から自転車に乗り、分速 150m で同じ道を追いかけた。



① 兄は分速何 m で歩いたか（10点）＿＿＿＿

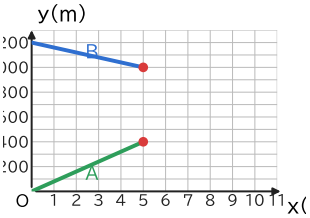
② 弟について、y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

③ 弟が兄に追いつくのは、兄が家を出て何分後か（10点）

＿＿＿＿

④ 追いつくのは、家から何 m の地点か（10点）＿＿＿＿

2　家から駅までは 1200m ある。A さんは家から駅へ、B さんは駅から家へ、同時に出発して同じ道を進んだ。図は、出発してからの時間 x 分と、家からの道のり y m の関係の一部である。



① A さんは分速何 m か（10点）＿＿＿＿

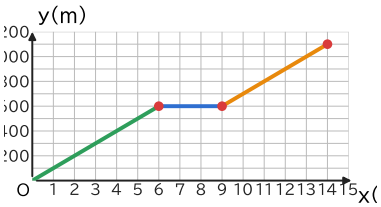
② B さんについて、y を x の式で表しなさい（10点）

＿＿＿＿

③ 2 人が出会うのは、出発して何分後か（10点）＿＿＿＿

④ 出会うのは、家から何 m の地点か（10点）＿＿＿＿

3　E さんは家から 600m 先の友達の家に行き、友達を待って、一緒に学校に向かった。図は、家を出てから x 分後に、家から y m の位置にいるとして表したものである。



① 家から友達の家に向かうときの速さを求めなさい（10点）

＿＿＿＿

② 友達の家から学校に向かうときの y を x の式で表しなさい（5点）＿＿＿＿

③ 友達の家に何分いたか（5点）＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え　① 分速 50m　② $y=150x-600$　③ 6 分後　④ 300m

① 兄の速さ　← 傾き＝50　→　分速 50m

② 弟の式

$y=150\times(x-4)$　← 4 分後に出発

$y=150x-600$　← かっこをはずす

③ 追いつく時間

$50x=150x-600$　← 兄と弟の式を＝で結ぶ

$50x-150x=-600$　← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$-100x=-600$　← 計算する

$x=\dfrac{-600}{-100}=6$　← 指かくし法で x を求める(−÷−＝＋)

④ 追いつく場所

$y=50\times6=300$　← 兄 の式に x を代入

2 答え　① 分速 80m　② $y=-40x+1200$　③ 10 分後　④ 800m

① A の速さ

傾き$=\dfrac{400-0}{5-0}=80$　← (0, 0) と (5, 400) を読む

② B の式

傾き$=\dfrac{1000-1200}{5-0}=-40$　← (0, 1200) と (5, 1000) を読む

$1200=-40\times0+b \rightarrow b=1200$　← 点を代入して b を求める

$y=-40x+1200$　← a と b を入れる

③ 出会う時間

$80x=-40x+1200$　← AとBの式を＝で結ぶ

$80x+40x=1200$　← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$120x=1200$　← 計算する

$x=\dfrac{1200}{120}=10$　← 指かくし法で x を求める

④ 出会う場所

$y=80\times10=800$　← A の式に x を代入

3 答え　① 分速 100m　② $y=100x-300$　③ 3 分

① 友達の家までの速さ

傾き＝速さ＝100

③ 待っていた時間

$9-6=3$　← 水平な線：6 分から 9 分まで

② 友達の家から学校までの式

傾き$=\dfrac{1100-600}{14-9}=100$　← (9, 600) と (14, 1100) を読む

$600=100\times9+b \rightarrow b=-300$　← 点を代入して b を求める

$y=100x-300$　← a と b を入れる